

Врождённая диафрагмальная грыжа

Родзал без маски · щадящая вентиляция · лёгочная гипертензия · когда оперировать

1. РОДИЛЬНЫЙ ЗАЛ

Маска и СРАР противопоказаны

Вентиляция лицевой маской и неинвазивная поддержка любым способом при ВДГ **противопоказаны**: газ раздувает кишечник в грудной клетке и добивает лёгкое. Интубация — сразу после рождения.

Шаг	Как
1. Интубация трахеи	Сразу после рождения, с переводом на ИВЛ
2. Глубина трубки	У детей с ВДГ трахея бывает короче. Формула: $5,5 + \text{масса при рождении в кг (см от губ)}$ — чтобы не попасть в правый главный бронх
3. Согреть	Обычные меры тепловой защиты
4. Венозный доступ	Периферическая или центральная вена; допустимо на короткое время использовать катетер в пупочной вене
5. Зондирование желудка	Декомпрессия обязательна

Стартовые параметры	Рpeak до 25 мм рт. ст., PEEP 5, частота до 60/мин, FiO₂ до 100% — с прицелом на профилактику баро- и волюмотравмы	Целевая оксигенация	Преддуктальная SpO₂ 80-95%, постдуктальная выше 70%
Волюмнагрузка	Натрия хлорид 0,9% 10 мл/кг внутривенно струйно	Процедура EXIT	Рутинно не проводится; при неблагоприятном пренатальном прогнозе возможна — не дольше 60 секунд

2. СЕДАЦИЯ, АНАЛГЕЗИЯ, МИОПЛЕГИЯ

Препарат	Доза
Фентанил	5 мкг/кг внутривенно струйно
Мидазолам	0,05–0,1 мг/кг внутривенно струйно
Диазепам	0,1–0,25 мг/кг внутривенно болюсно каждые 6 часов
Атракурия безилат	0,6 мг/кг внутривенно струйно
Рокурония бромид	0,6 мг/кг внутривенно струйно

Миоплегия — только если синхронизировать ребёнка с ИВЛ иначе не удаётся.

3. ЩАДЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Стратегия: перmissive гиперкапния и гипоксемия

Цель — не «красивые» газы, а защита лёгких. Целевые значения: преддуктальная SpO₂ **80-95%**, постдуктальная **выше 70%** при PaCO₂ **50-70 мм рт. ст.**

Режим	Параметры
CMV	Ppeak не выше 25 мм рт. ст.; PEEP 3–5; частота 40–60/мин; дыхательный объём 6–8 мл/кг
Когда менять стратегию	Если для PaCO ₂ 50–70 требуется Ppeak выше 28 — рассмотреть ВЧО ИВЛ или ЭКМО
ВЧО ИВЛ	Частота: 15 Гц при массе < 1000 г, 11–14 Гц при 1000–2000 г, 8–10 Гц при массе более 2000 г

Амплитуда ВЧО: $\Delta P = 4 \times \text{масса (кг)} + 25$

Адекватность подбора контролируется рентгенологически: диафрагма должна стоять на уровне VIII–IX ребра.

4. ЛЁГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Препарат	Доза	Смысл
Алпростадил	0,005–0,01 мкг/кг/мин внутривенно капельно в течение суток	Держать проток открытым: право-левый сброс разгружает правый желудочек
Силденафил	1 мг/кг/сут в 4 приёма через желудочный зонд, максимум 3 мг/кг/сут	Самостоятельно или вместе с оксидом азота
Бозентан	4 мг/кг/сут в 2 приёма через зонд	Снижает эндотелин-1
Левосимендан	0,1 мкг/кг/мин внутривенно капельно в течение суток	Расслабляет системные и коронарные сосуды

Все четыре — off-label у новорождённых

При назначении оформляется заключение врачебной комиссии и согласие законных представителей. Это требование самих КР, а не перестраховка.

5. ЭКМО

Индекс оксигенации = $(MAP \times FiO_2 \div PaO_2) \times 100$

MAP — среднее давление в дыхательных путях (при ВЧО — CDP). Индекс выше 25 — показание к ЭКМО.

Показания	Критерии
Дыхательная недостаточность	Ppeak > 26–28 или MAP > 15–18 мм рт. ст. для достижения предуктальной SpO ₂ > 85%; невозможность удержать SpO ₂ > 85%; стойкий тяжёлый респираторный ацидоз (pCO ₂ > 70–80 при pH < 7,20)
Сердечная недостаточность	Неадекватная доставка кислорода с метаболическим ацидозом; рефрактерная системная гипотензия; тяжёлая дисфункция желудочков
Острое ухудшение	Предуктальная десатурация без восстановления, стремительное ухудшение гемодинамики, нарастание лактат-ацидоза

Противопоказания к ЭКМО

Что	Порог
Масса тела	менее 1800 г
Гестационный возраст	менее 32–34 недель
ВЖК	III–IV степени
Сопутствующие аномалии	Сложные ВПС, пороки развития ЦНС, летальные хромосомные аномалии (трисомия 18)
Длительная ИВЛ	Более 7 дней с MAP > 15–18 мм рт. ст.

6. КОГДА ОПЕРИРОВАТЬ

Готовность к операции оценивается **каждые 24 часа**. Операция — по неотложным показаниям при стабильных показателях **в течение суток**:

Показатель	Критерий
Оксигенация	SpO ₂ > 94% при FiO ₂ 0,5-0,6
Гемодинамика	ЧСС в возрастной норме; среднее АД в норме и выше давления в правом желудочке
Лёгочная гипертензия	Давление на уровне системного или ниже, без гипертензионных кризов
Диурез	≥ 2 мл/кг/ч
КОС	pH не ниже 7,2; pCO ₂ не выше 65 мм рт. ст.; лактат не выше 3 ммоль/л

- Анестезия — сбалансированная общая, чаще тотальная внутривенная или в комбинации с ингаляционной.
- **Ингаляция закиси азота противопоказана**: газ расширяет кишечник в грудной клетке.
- Если ребёнок на жёстких параметрах ИВЛ, ВЧО, оксиде азота или высоких дозах кардиотоников — рассмотреть операцию **в реанимационном зале, «на месте»**.
- Инфузия кардиотоников, которые шли до операции, во время неё продолжается.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная диафрагмальная грыжа» — ID 840_1, размещены 12.12.2024.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/840_1
- Мероприятия в родзале, параметры вентиляции, дозы препаратов для лечения лёгочной гипертензии, показания и противопоказания к ЭКМО и критерии готовности к операции приведены по разделу 3 КР «Врождённая диафрагмальная грыжа».